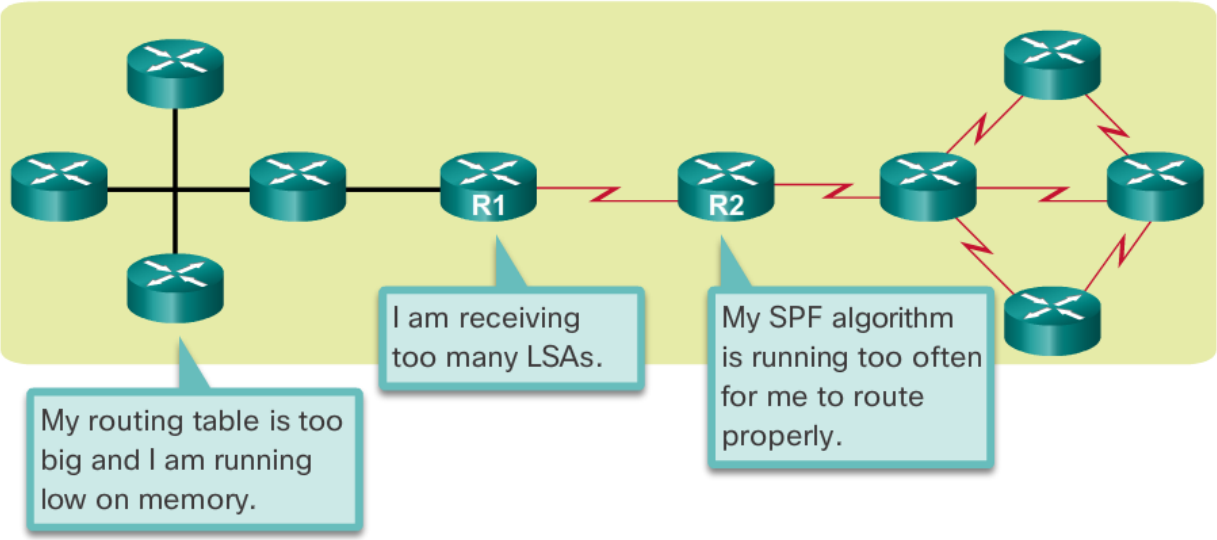
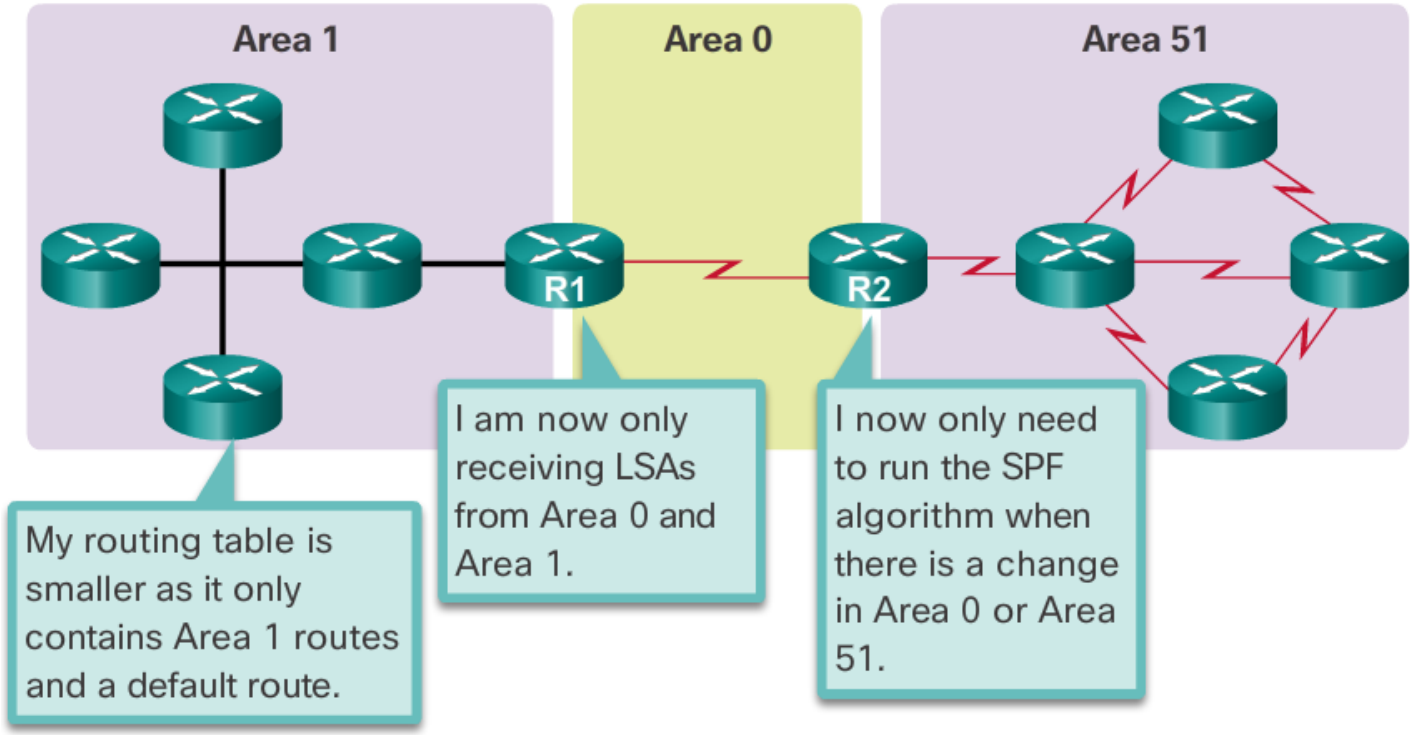
Multi-Area OSPF

Varför multiarea?

- Routingtabellen blir väldigt stor utan summeringar
- Link-state database (LSDB) blir väldigt stor eftersom den måste innehålla alla OSPF-routrar i domänen
- SPF-algoritmen måste omkalkyleras ofta (vilket tar RAM/CPU)



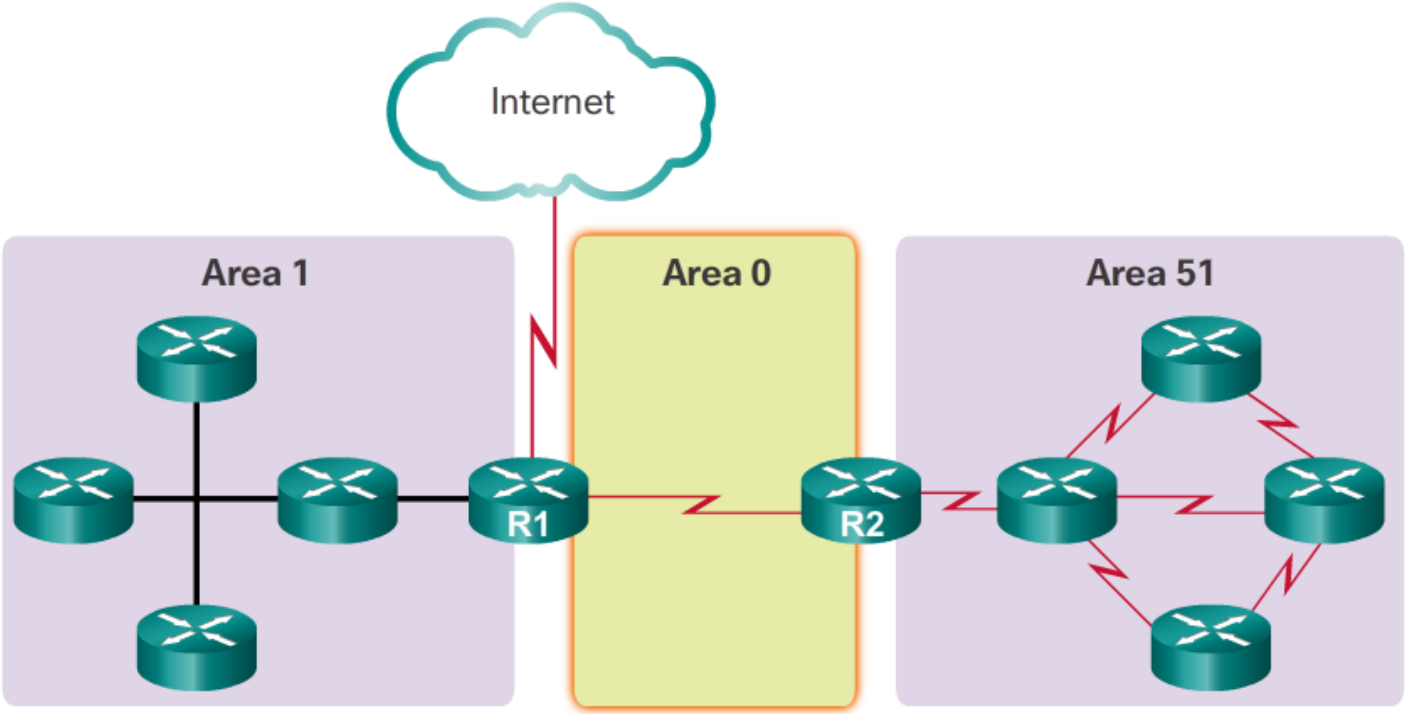
Multiarea



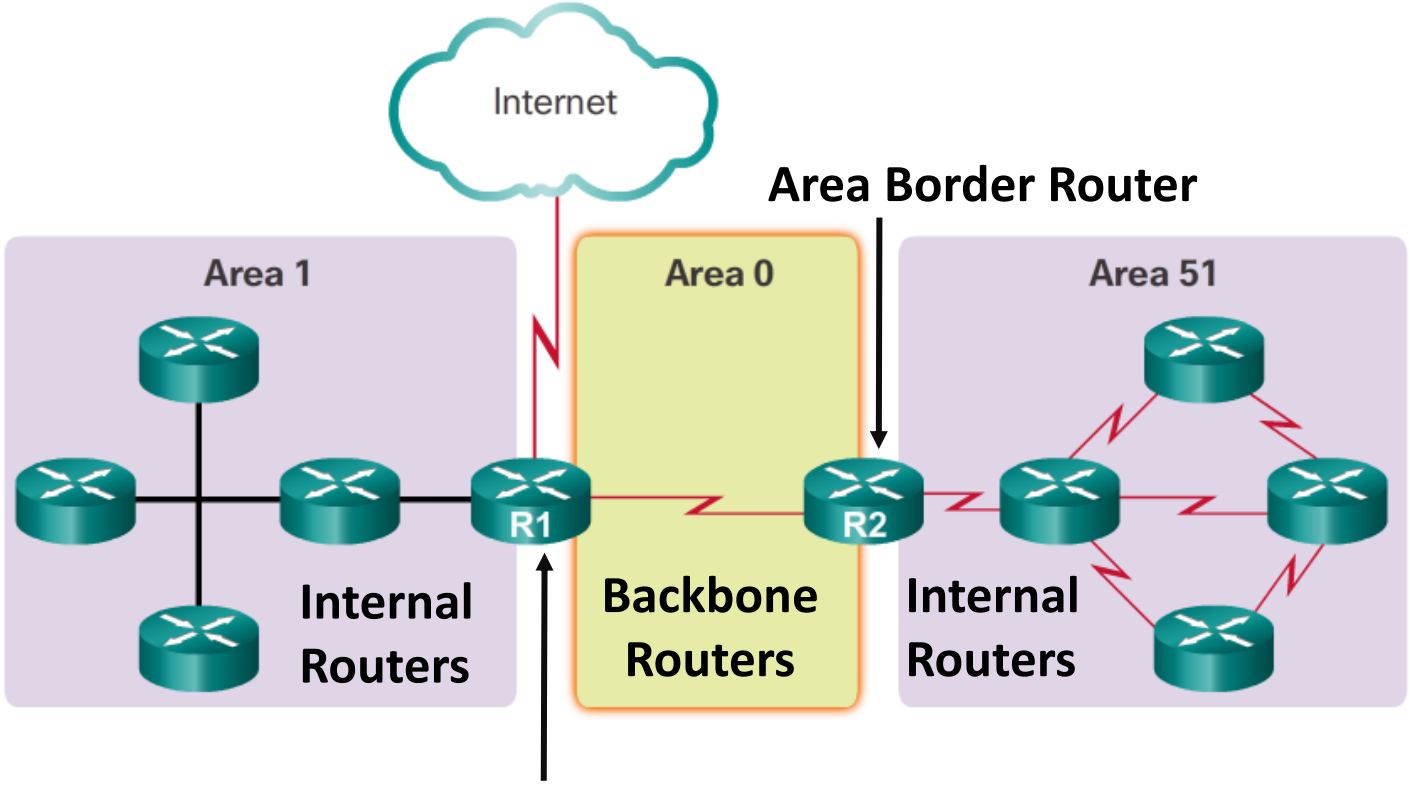
- När vi har delat in OSPF i flera areor blir det mer skalbart
- Vid ändringar i en area skickas uppdateringar ut som DV-protokoll
- LSDB är samma för alla routrar inom en area
  - SPF-algoritmen körs därför bara för nätverk inom en area

Area – dela in i två huvudgrupper

- När man kör multiarea använder man sig av en tvålagersprincip
- Area 0 är alltid **Backbone Area** dit alla andra areor (**Regular Area**) måste vara kopplade
- Riktlinjer för en area:
  - Max 50 routrar
  - En router bör inte vara i mer än tre areor
  - En router bör inte ha mer än 60 stycken neighbors



Olika sorters routrar i multiarea OSPF



Autonomous System Boundary Routers
(ISP-ansluten router)

Link-State Packets (LSPs)

- **Hello**
  - Hitta och upprätta relation med grannar
- **Database Description (DBD)**
  - Synkroniserar LSDB mellan routrar
- **Link-State Request (LSR)**
  - Kräver uppdatering om ett specifikt nätverk
- **Link-State Update (LSU)**
  - Uppdatering efter en LSR, består av flertalet **LSA (Link State Advertisement)**
- **Link-State Acknowledgement (LSAck)**
  - Ack på alla andra typer av paket (jämför med TCP)

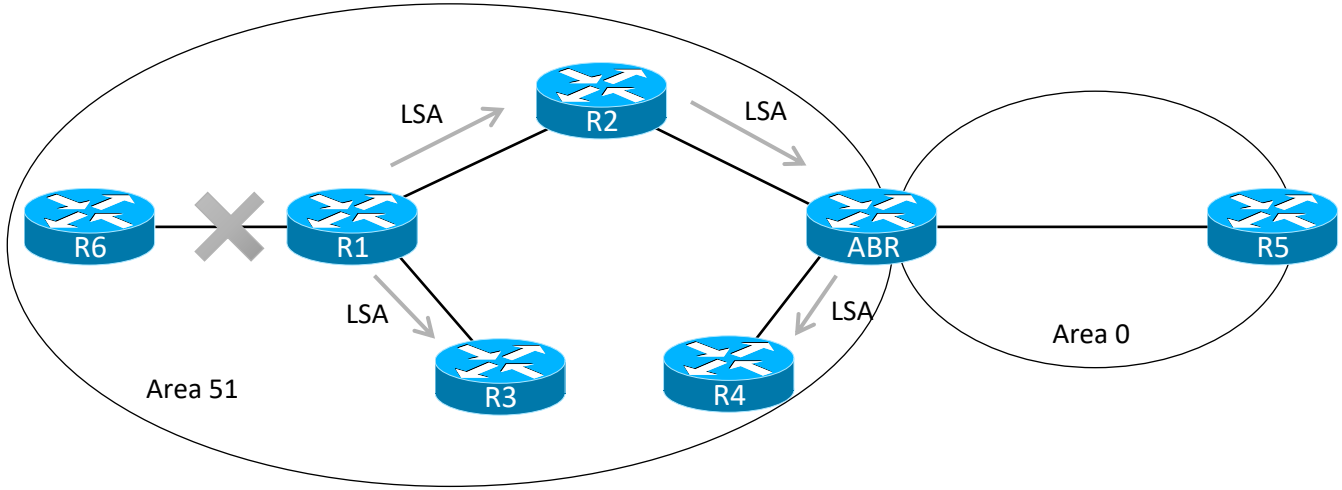
LSA (Link State Advertisement)

- En LSU innehåller en eller flera LSA
- Dessa innehåller information om nätverk anslutna via OSPF
- Olika LSA skickas beroende på typ av nätverk och typ av OSPF-router

LSA Type	Description
1	Router LSA
2	Network LSA
3 and 4	Summary LSAs
5	AS External LSA
6	Multicast OSPF LSA
7	Defined for NSSAs
8	External Attributes LSA for Border Gateway Protocol (BGP)
9, 10, or 11	Opaque LSAs

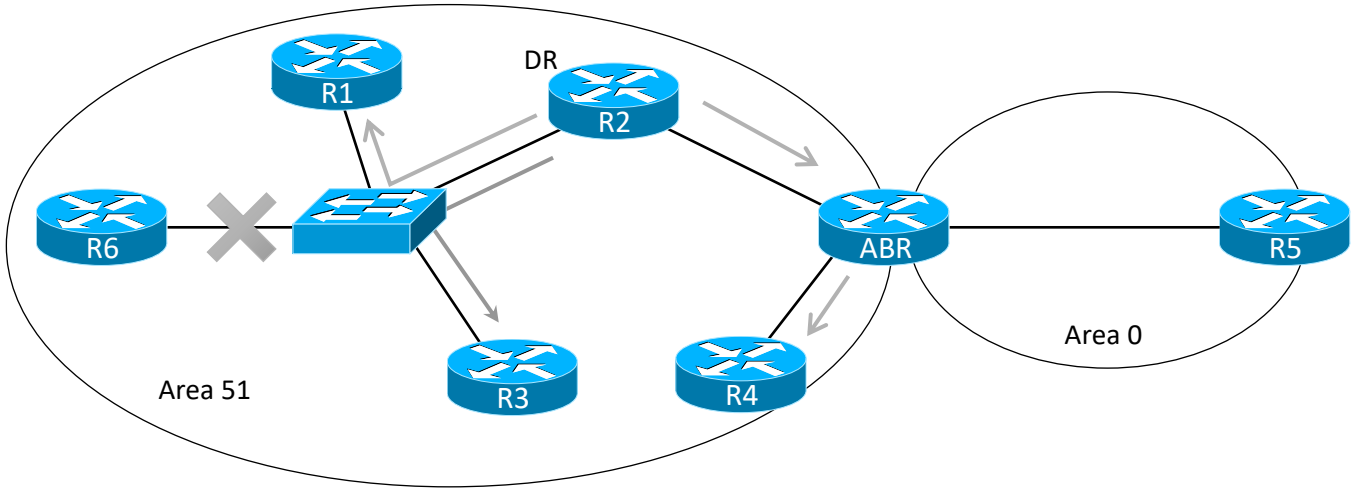
LSA Typ 1

- Innehåller information om en routers status på ett visst interface
- Sprids endast inom arean



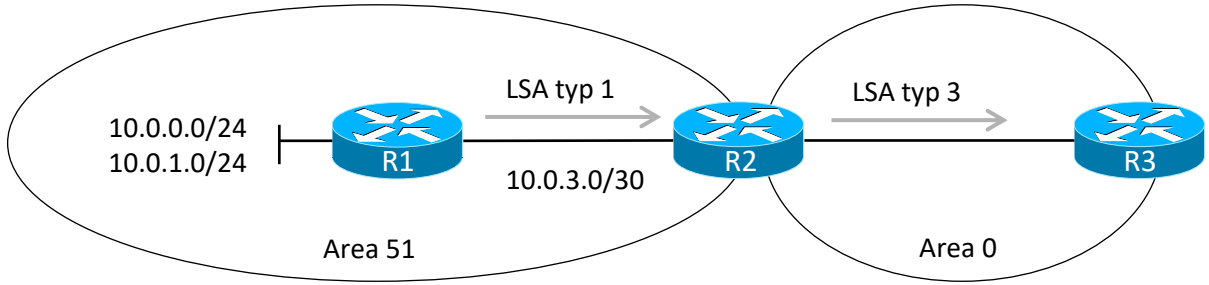
LSA Typ 2

- Används i Multiaccess- och NBMA-nät
- Endast DR skickar LSA typ 2
- Sprids inom arean



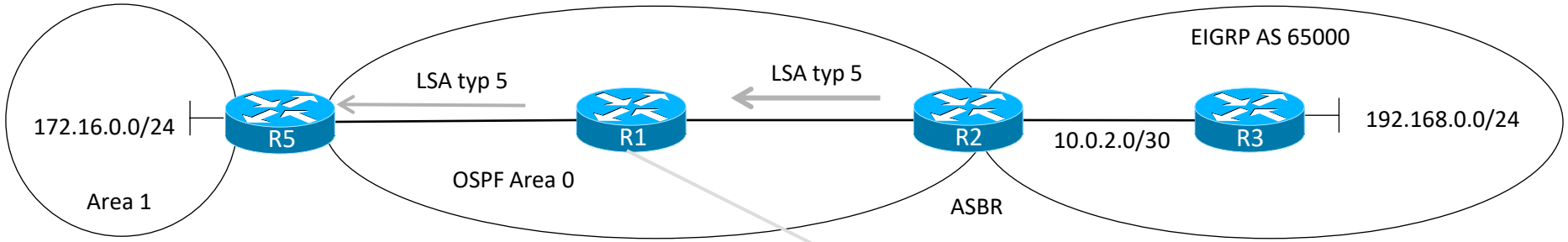
LSA Typ 3 och 4

- Skickas av ABR (3) eller ASBR (4)
- Innehåller en summering av routes som den lär sig via LSA typ 1 i respektive area
  - Summerar dock ej automatiskt!



LSA Typ 5

- Beskriver routes till vägar utanför det autonoma systemet
  - Exempelvis routes lärda från ett annat routingprotokoll
- Skapas av ASBR och skickas genom hela AS:et

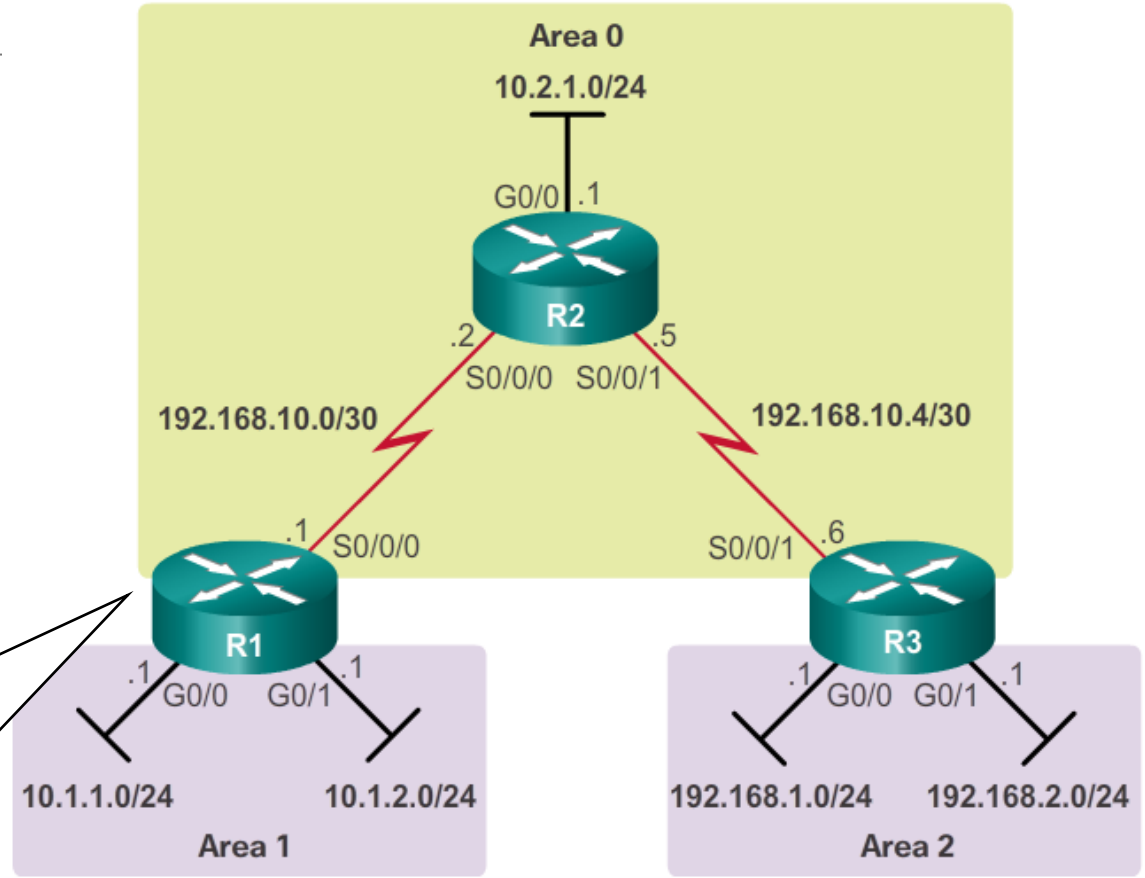



```
R1#show ip route ospf
     10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O E2    10.0.2.0 [110/20] via 10.0.1.2, 00:01:53, FastEthernet0/0
O E2 192.168.0.0/24 [110/20] via 10.0.1.2, 00:01:53, FastEthernet0/0
```

Olika typer av routes

- **O (Intra Area)**
  - Lärt från en router i samma area
- **O IA (Inter Area)**
  - Lärt från en annan area
- **O*E2 (External)**
  - Lärt från ett annat routingprotokoll (eller statisk routing, t.ex. default-information originate)
- ***O*E1 (External)***
  - Används när det finns flera ASBR. Kostnaden i ett AS adderas till kostnaden utanför AS. Ovanlig!

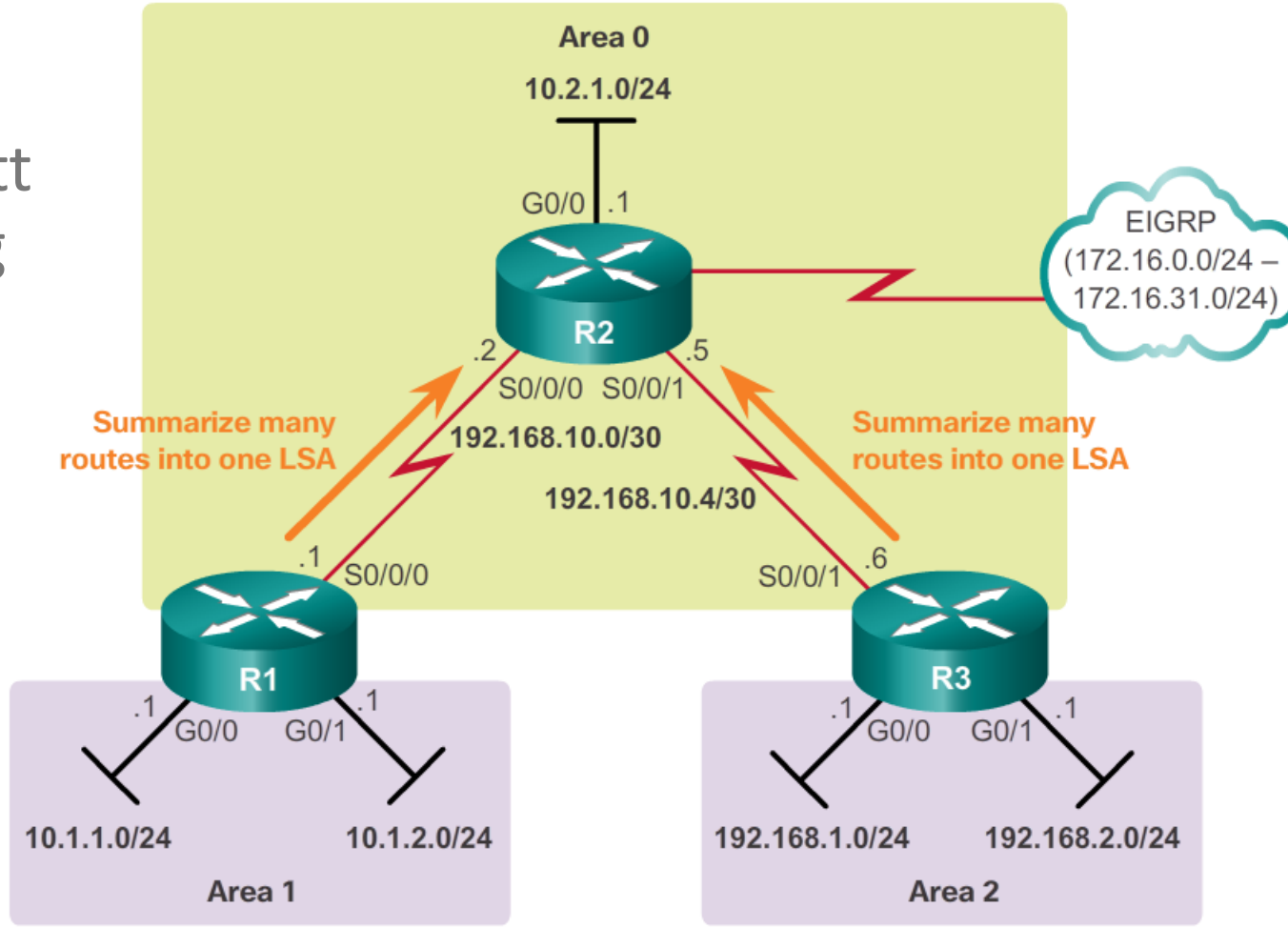
Konfigurera multiarea OSPF



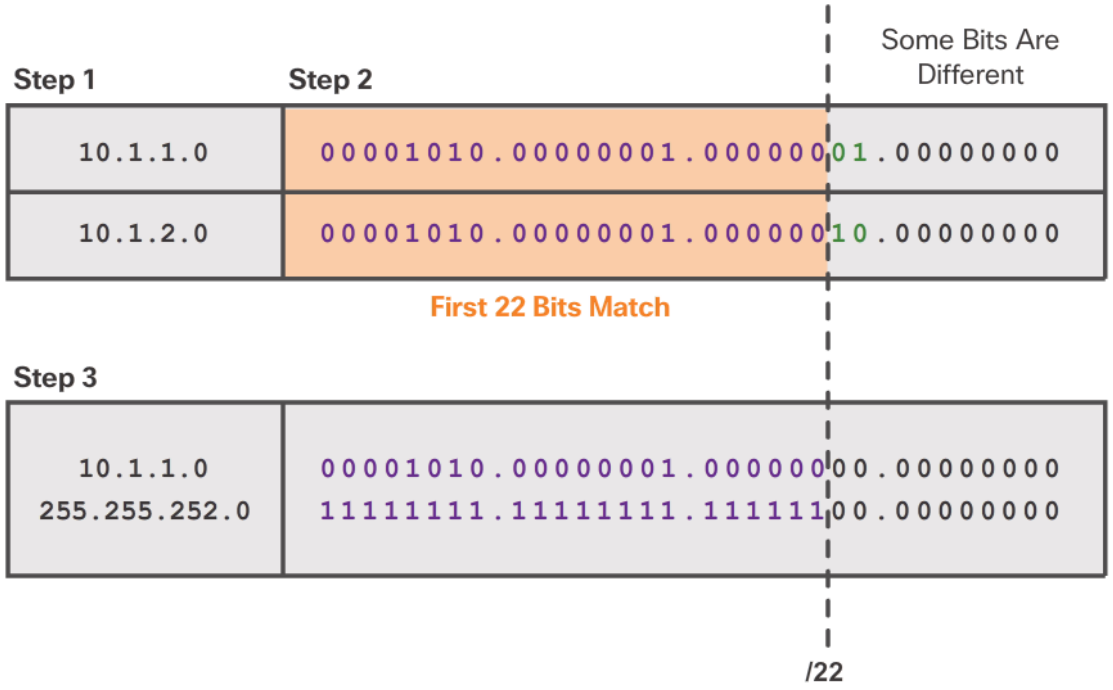

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# exit
```

Summering

- En av de främsta anledningarna att använda flera areor är summering
  - Summeringen görs manuellt
- **Uppgift:**
  - Hur hade ni summerat Area 1?

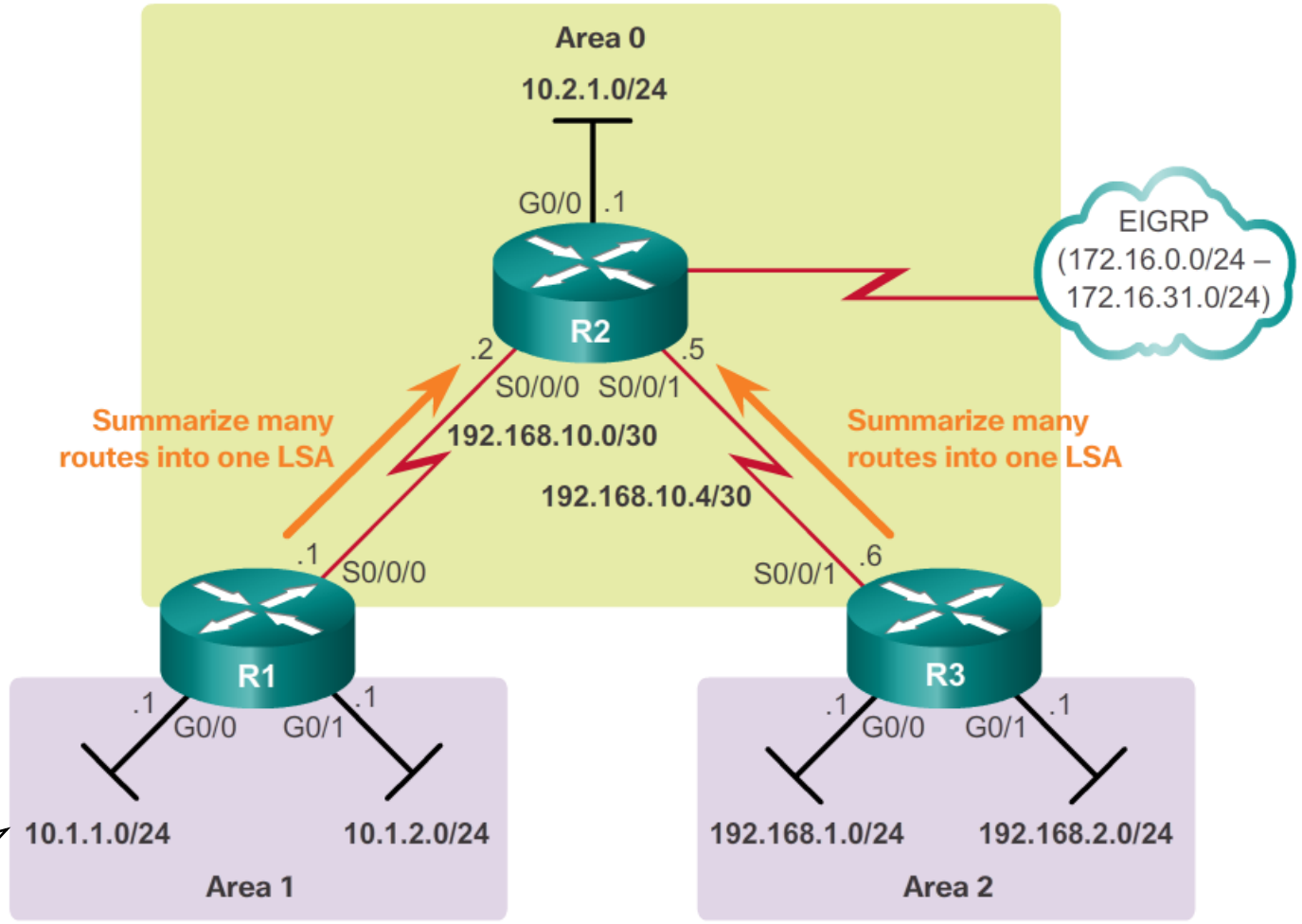


Summering



10.1.0.0/22 or 10.1.0.0 255.255.252.0

Summering



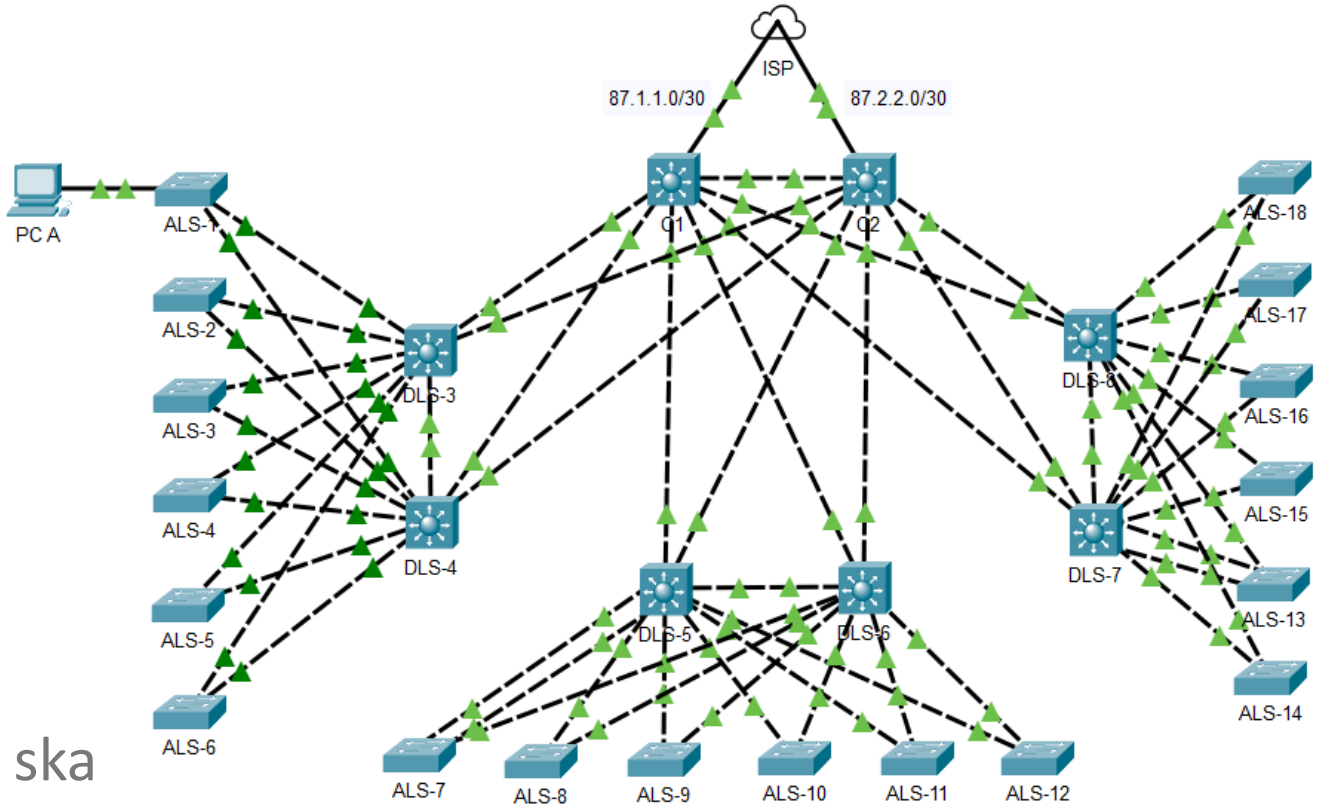

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0
```

Verifiera multiarea OSPF

```
R1# show ip ospf interface brief

Interface     PID   Area            IP Address/Mask    Cost  State  Nbrs F/C
Fa0/0         1     0               10.0.16.16/31      100   BDR    1/1
Fa0/1         1     10              10.0.14.73/30      200   P2P    1/1
```

Livelabb – Multi-Area OSPF



- **Uppgift:**
  - Rensa RIP
  - Sätt igång OSPFv2
  - Länkar mellan Core och Distribution ska vara i Area 0
  - Varje dist-modul ska vara en egen area
  - Summera varje area
  - **Missat från förra föreläsningen:** Dela en default-route i hela OSPF-domänen

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering